

PS-04 · Kern-Hülle-Modell und Streuversuch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 97–99. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Kern und Hülle

Ein Atom hat zwei Bereiche.

- In der Mitte ist der Kern. Er ist sehr klein und sehr schwer.
- Um ihn herum ist die Hülle mit den Elektronen.

Merke: Kleiner Kern, große Hülle. Dazwischen ist fast nichts.

Aufgabe 1

Ein Atom von Kohlenstoff hat die Ordnungszahl 6 und 6 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in $2 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 4

Eine Probe von 200 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Kern-Hülle-Modell und Streuversuch“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

80 g 5 800 g 18 g/mol 12 16 g/mol 120 10

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $6 + 6 = 12$
2. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
3. $2 \cdot 5 = 10 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 2 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 80 \text{ g}$